UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Dr. Arturo Fernández Pérez

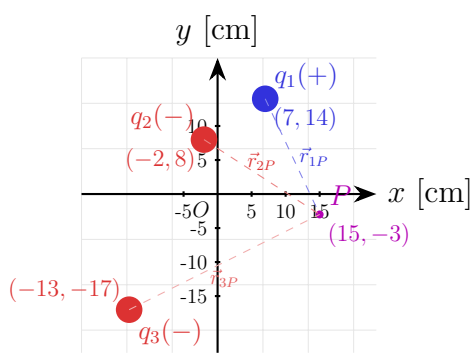
Solución: Campo Eléctrico Neto de Tres Cargas Puntuales

Enunciado del Problema

Determinar el campo eléctrico neto $\vec{E}_{\text{neto}}$ en el punto P, producido por tres cargas puntuales. Datos:

Carga	Valor	Posición
q_1	$+1\ \mu$C	$(7,\ 14)$ cm
q_2	$-2\ \mu$C	$(-2,\ 8)$ cm
q_3	$-3\ \mu$C	$(-13,\ -17)$ cm
P	(punto de interés)	$(15,\ -3)$ cm

Diagrama de la Situación



Datos Numéricos

- $K = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$
- $q_1 = +1\ \mu\text{C} = +1 \times 10^{-6}$ C; $\quad q_2 = -2\ \mu\text{C} = -2 \times 10^{-6}$ C; $\quad q_3 = -3\ \mu\text{C} = -3 \times 10^{-6}$ C

- Coordenadas en metros: $\vec{r}_1 = (0{,}07;\ 0{,}14)$ m; $\vec{r}_2 = (-0{,}02;\ 0{,}08)$ m; $\vec{r}_3 = (-0{,}13;\ -0{,}17)$ m; $P = (0{,}15;\ -0{,}03)$ m

Análisis Cualitativo

El campo eléctrico neto se obtiene por **superposición**: $\vec{E}_{\text{neto}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$.
Usando la forma vectorial:

$$\vec{E}_i = K\frac{q_i\,\vec{r}_{iP}}{|\vec{r}_{iP}|^3} \qquad \text{donde } \vec{r}_{iP} = P - \vec{r}_i$$

- $q_1 > 0$: el campo $\vec{E}_1$ en P apunta **alejandose** de q_1 (hacia P).
- $q_2 < 0$: el campo $\vec{E}_2$ en P apunta **hacia** q_2 (opuesto a $\vec{r}_{2P}$).
- $q_3 < 0$: el campo $\vec{E}_3$ en P apunta **hacia** q_3 (opuesto a $\vec{r}_{3P}$).

Paso 1: Vectores de Posición $\vec{r}_{iP} = P - \vec{r}_i$

De q_1 a P

$$\vec{r}_{1P} = (0{,}15 - 0{,}07)\,\hat{\imath} + (-0{,}03 - 0{,}14)\,\hat{\jmath} = 0{,}08\,\hat{\imath} - 0{,}17\,\hat{\jmath}\ [\text{m}]$$
$$|\vec{r}_{1P}| = \sqrt{(0{,}08)^2 + (0{,}17)^2} = \sqrt{0{,}0064 + 0{,}0289} = \sqrt{0{,}0353} = 0{,}18788\ \text{m}$$
$$|\vec{r}_{1P}|^3 = (0{,}18788)^3 = 0{,}006630\ \text{m}^3$$

De q_2 a P

$$\vec{r}_{2P} = (0{,}15 - (-0{,}02))\,\hat{\imath} + (-0{,}03 - 0{,}08)\,\hat{\jmath} = 0{,}17\,\hat{\imath} - 0{,}11\,\hat{\jmath}\ [\text{m}]$$
$$|\vec{r}_{2P}| = \sqrt{(0{,}17)^2 + (0{,}11)^2} = \sqrt{0{,}0289 + 0{,}0121} = \sqrt{0{,}0410} = 0{,}20248\ \text{m}$$
$$|\vec{r}_{2P}|^3 = (0{,}20248)^3 = 0{,}008302\ \text{m}^3$$

De q_3 a P

$$\vec{r}_{3P} = (0{,}15 - (-0{,}13))\,\hat{\imath} + (-0{,}03 - (-0{,}17))\,\hat{\jmath} = 0{,}28\,\hat{\imath} + 0{,}14\,\hat{\jmath}\ [\text{m}]$$
$$|\vec{r}_{3P}| = \sqrt{(0{,}28)^2 + (0{,}14)^2} = \sqrt{0{,}0784 + 0{,}0196} = \sqrt{0{,}0980} = 0{,}31305\ \text{m}$$
$$|\vec{r}_{3P}|^3 = (0{,}31305)^3 = 0{,}030679\ \text{m}^3$$

Paso 2: Campo Eléctrico de Cada Carga en P

Campo de q_1 en P

$$\vec{E}_1 = K\,\frac{q_1\,\vec{r}_{1P}}{|\vec{r}_{1P}|^3} = (8{,}99\times10^9)\,\frac{(+1\times10^{-6})(0{,}08\,\hat{\imath}-0{,}17\,\hat{\jmath})}{0{,}006630}$$

$$\vec{E}_1 = \frac{8990\,(0{,}08\,\hat{\imath}-0{,}17\,\hat{\jmath})}{0{,}006630} = \frac{719{,}2\,\hat{\imath}-1528{,}3\,\hat{\jmath}}{0{,}006630}$$

$$\boxed{\vec{E}_1 = 108{,}5\,\hat{\imath}-230{,}5\,\hat{\jmath}\ \ [\mathrm{kN/C}]}$$

Campo de q_2 en P

$$\vec{E}_2 = K\,\frac{q_2\,\vec{r}_{2P}}{|\vec{r}_{2P}|^3} = (8{,}99\times10^9)\,\frac{(-2\times10^{-6})(0{,}17\,\hat{\imath}-0{,}11\,\hat{\jmath})}{0{,}008302}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{-17980\,(0{,}17\,\hat{\imath}-0{,}11\,\hat{\jmath})}{0{,}008302} = \frac{-3056{,}6\,\hat{\imath}+1977{,}8\,\hat{\jmath}}{0{,}008302}$$

$$\boxed{\vec{E}_2 = -368{,}1\,\hat{\imath}+238{,}2\,\hat{\jmath}\ \ [\mathrm{kN/C}]}$$

Campo de q_3 en P

$$\vec{E}_3 = K\,\frac{q_3\,\vec{r}_{3P}}{|\vec{r}_{3P}|^3} = (8{,}99\times10^9)\,\frac{(-3\times10^{-6})(0{,}28\,\hat{\imath}+0{,}14\,\hat{\jmath})}{0{,}030679}$$

$$\vec{E}_3 = \frac{-26970\,(0{,}28\,\hat{\imath}+0{,}14\,\hat{\jmath})}{0{,}030679} = \frac{-7551{,}6\,\hat{\imath}-3775{,}8\,\hat{\jmath}}{0{,}030679}$$

$$\boxed{\vec{E}_3 = -246{,}1\,\hat{\imath}-123{,}1\,\hat{\jmath}\ \ [\mathrm{kN/C}]}$$

Paso 3: Campo Eléctrico Neto por Superposición

$$\vec{E}_{\text{neto}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$$

Componente $\hat{\imath}$:

$$E_x = 108{,}5 + (-368{,}1) + (-246{,}1) = 108{,}5 - 368{,}1 - 246{,}1 = -505{,}7\ \mathrm{kN/C}$$

Componente $\hat{\jmath}$:

$$E_y = -230{,}5 + 238{,}2 + (-123{,}1) = -230{,}5 + 238{,}2 - 123{,}1 = -115{,}4 \text{ kN/C}$$

$$\boxed{\vec{E}_{\text{neto}} = -505{,}7\,\hat{\imath} - 115{,}4\,\hat{\jmath} \ \ [\text{kN/C}]}$$

Paso 4: Magnitud y Dirección del Campo Neto

Magnitud

$$|\vec{E}_{\text{neto}}| = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \sqrt{(-505{,}7)^2 + (-115{,}4)^2} = \sqrt{255{,}733 + 13{,}317}$$

$$|\vec{E}_{\text{neto}}| = \sqrt{269{,}050} \ [\text{kN/C}]$$

$$\boxed{|\vec{E}_{\text{neto}}| \approx 518{,}7 \text{ kN/C}}$$

Dirección

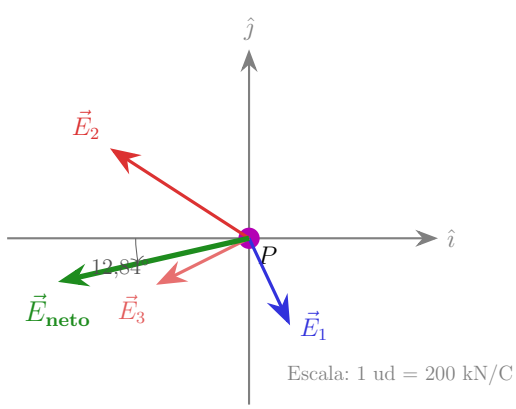
Como $E_x < 0$ y $E_y < 0$, el vector $\vec{E}_{\text{neto}}$ apunta al **tercer cuadrante**.
El ángulo de referencia respecto al eje $-x$ es:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{|E_y|}{|E_x|}\right) = \arctan\left(\frac{115{,}4}{505{,}7}\right) = \arctan(0{,}2282) \approx 12{,}84^\circ$$

El ángulo medido desde el eje $+x$ (sentido antihorario) es:

$$\boxed{\theta = 180^\circ + 12{,}84^\circ = 192{,}84^\circ}$$

Diagrama Vectorial en el Punto P



Resumen de Resultados

Campo	**Componentes [kN/C]**	**Magnitud [kN/C]**
$\vec{E}_1$ (por $q_1 = +1\,\mu$C)	$108{,}5\,\hat{\imath} - 230{,}5\,\hat{\jmath}$	254,7
$\vec{E}_2$ (por $q_2 = -2\,\mu$C)	$-368{,}1\,\hat{\imath} + 238{,}2\,\hat{\jmath}$	438,5
$\vec{E}_3$ (por $q_3 = -3\,\mu$C)	$-246{,}1\,\hat{\imath} - 123{,}1\,\hat{\jmath}$	275,2
$\vec{E}_{\text{neto}}$	$-505{,}7\,\hat{\imath} - 115{,}4\,\hat{\jmath}$	**518,7**
Dirección desde eje $+x$		192,84°

Interpretación Física

- El campo neto apunta predominantemente en la dirección $-\hat{\imath}$ (tercer cuadrante), lo que refleja la influencia dominante de las cargas negativas q_2 y q_3, cuyo campo en P se orienta **hacia** ellas.
- q_3 está más lejos de P que q_2 ($r_{3P} \approx 31{,}3$ cm vs. $r_{2P} \approx 20{,}2$ cm), pero su mayor valor $|q_3| = 3\,\mu$C la mantiene como contribuyente significativa.
- La carga positiva q_1 genera el único campo con componente $+\hat{\imath}$, pero no logra compensar la suma de las dos negativas.
- Una carga de prueba positiva colocada en P experimentaría una fuerza de magnitud $F = qE_{\text{neto}}$, orientándose hacia el tercer cuadrante (hacia las cargas negativas).